LAPORAN FINAL SKEMA DATABASE PERSEDIAAN TOKO BUTIK

Arsitektur PostgreSQL & Supabase untuk Manajemen Bahan Baku, Produk, Resep, dan Transaksi

GAMBARAN UMUM SISTEM: Laporan ini menyajikan dokumentasi teknis lengkap dari skema basis data sistem manajemen persediaan toko butik berbasis PostgreSQL dan Supabase. Arsitektur ini dirancang untuk mengelola inventaris dua kategori produk: **bahan baku** (kain, benang, kancing) dan **barang jadi** (blouse, dress, rok) melalui hubungan resep produksi (*detail_produksi*) serta pemrosesan pergerakan stok otomatis menggunakan **trigger database**.

1. ARSITEKTUR MIKRO & EMPAT TABEL UTAMA

Basis data membagi informasi menjadi empat tabel inti dengan batasan integritas yang ketat. Pencatatan dilakukan melalui riwayat transaksi, sedangkan saldo persediaan diubah secara otomatis oleh fungsi trigger database secara real-time.

Nama Tabel	Kategori Data	Fungsi Utama & Keterangan
bahan_baku	Katalog & Saldo	Mencatat identitas, kode unik, satuan, saldo stok, dan threshold stok minimum bahan baku.
barang_jadi	Katalog & Saldo	Mencatat produk busana butik, atribut (ukuran, warna), harga jual, dan stok unit.
detail_produksi	Resep / Komposisi	Tabel penghubung N:M yang menentukan jumlah bahan baku per 1 unit barang jadi.
transaksi	Riwayat Pergerakan	Mencatat jurnal transaksi persediaan (MASUK, BAHAN_KELUAR, PRODUKSI, KELUAR).

2. STRUKTUR ERD DAN KETENTUAN RELASI

Kombinasi relasi antar tabel dikunci menggunakan Foreign Key dan Uniqueness Constraint untuk memastikan konsistensi data:

• **Relasi Resep Produksi (N:M):** Tabel *barang_jadi* dan *bahan_baku* terhubung banyak-ke-banyak melalui *detail_produksi*. Kombinasi (id_barang, id_bahan) bersifat unik.
• **Cascade Delete pada Resep:** Penghapusan barang atau bahan pada katalog akan menghapus baris resep terkait secara otomatis (ON DELETE CASCADE).
• **Conditional Foreign Key Transaksi:** Transaksi MASUK dan BAHAN_KELUAR wajib merujuk ke *id_bahan*. Transaksi PRODUKSI dan KELUAR wajib merujuk ke *id_barang*. Constraint transaksi_relasi_valid memastikan target relasi yang tidak sesuai bernilai NULL.
• **Proteksi Riwayat Transaksi:** Tabel transaksi menggunakan ON DELETE RESTRICT, sehingga bahan baku atau barang jadi yang memiliki riwayat transaksi tidak dapat dihapus.

3. SPESIFIKASI RINCI TABEL DATABASE

3.1 Tabel: bahan_baku

Kolom	Tipe Data	Keterangan & Constraint
id_bahan	BIGINT	Primary Key, Identity otomatis.
kode_bahan	VARCHAR(20)	Wajib diisi (NOT NULL), Unik.
nama_bahan	VARCHAR(100)	Nama bahan baku, NOT NULL.
jenis_bahan	VARCHAR(50)	Kategori bahan (misal: Kain, Benang). Opsional.
satuan	VARCHAR(20)	Satuan stok (meter, roll, pcs). NOT NULL.
stok	NUMERIC(12,2)	Saldo stok saat ini, default 0, TIDAK BOLEH NEGATIF.
stok_minimum	NUMERIC(12,2)	Threshold ambang batas minimum, default 0.
aktif	BOOLEAN	Status katalog (default TRUE). Nonaktif tidak bisa diproduksi.
created_at	TIMESTAMPTZ	Waktu pembuatan record otomatis.

3.2 Tabel: barang_jadi

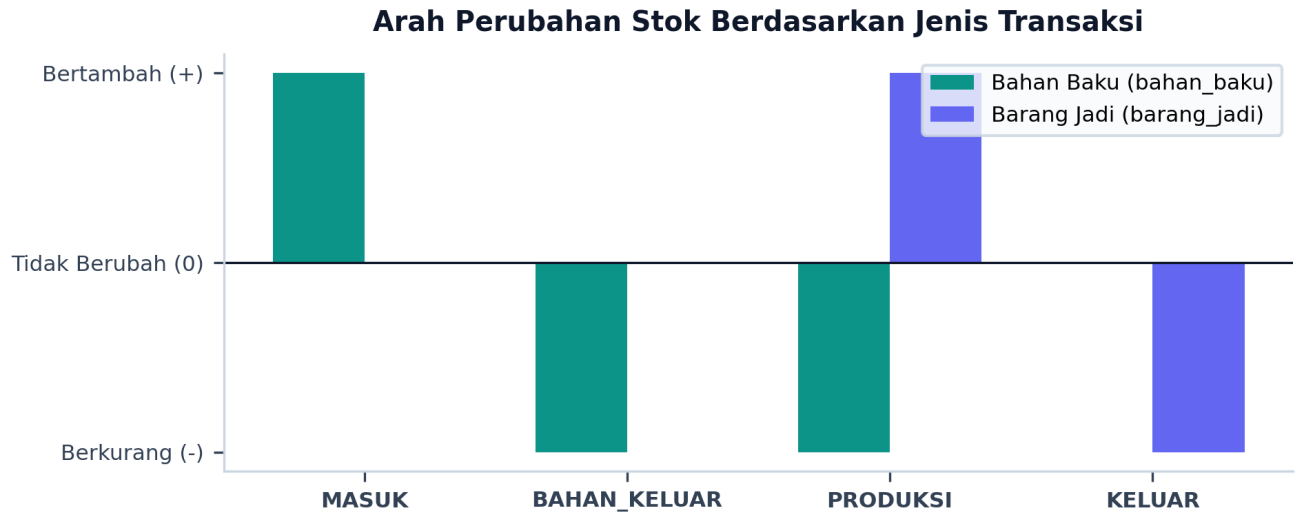
Kolom	Tipe Data	Keterangan & Constraint
id_barang	BIGINT	Primary Key, Identity otomatis.
kode_barang	VARCHAR(20)	Kode produk unik, NOT NULL.
nama_barang	VARCHAR(100)	Nama busana jadi, NOT NULL.
kategori / ukuran / warna	VARCHAR	Atribut busana (Kategori, Ukuran, Warna). Opsional.
harga_jual	NUMERIC(15,2)	Harga jual unit, default 0, tidak boleh negatif.
stok	INTEGER	Saldo stok barang dalam unit utuh (bilangan bulat), default 0.
aktif / created_at	BOOLEAN / TZ	Status aktif katalog (default TRUE) & timestamp.

3.3 Tabel Resep (detail_produksi) & Transaksi (transaksi)

Tabel	Kolom Kunci	Aturan Integritas Spesifik
detail_produksi	id_detail, id_barang (FK), id_bahan (FK), jumlah_digunakan	Jumlah digunakan harus > 0. Pasangan (id_barang, id_bahan) unik. Cascade delete jika induk dihapus.
transaksi	id_transaksi, tanggal, jenis_transaksi, id_bahan (FK), id_barang (FK), jumlah	Jumlah harus > 0. Nilai transaksi PRODUKSI & KELUAR wajib bernilai bulat (integer). Mutually exclusive target relasi.

4. DAMPAK JENIS TRANSAKSI TERHADAP PERSEDIAN

Arah perubahan saldo ditentukan oleh kolom jenis_transaksi, bukan oleh tanda matematis pada kolom jumlah (kolom jumlah selalu diisi nilai positif):

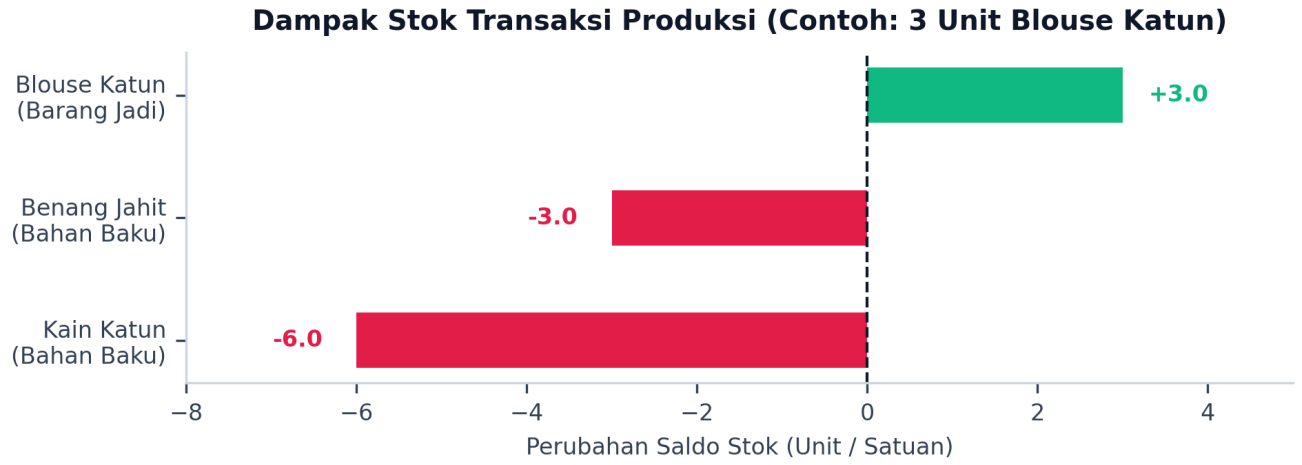


Gambar 1: Matriks Arah Pergerakan Stok Berdasarkan Jenis Transaksi

Jenis Transaksi	Target Wajib	Mekanisme Perubahan Saldo Database
MASUK	id_bahan	Menambah stok bahan baku sebesar kuantitas transaksi.
BAHAN_KELUAR	id_bahan	Mengurangi stok bahan baku (pemakaian di luar produksi rutin).
PRODUKSI	id_barang	Mengurangi seluruh bahan baku sesuai resep × jumlah produksi, lalu menambah stok barang jadi.
KELUAR	id_barang	Mengurangi stok barang jadi (penjualan/pengeluaran barang).

5. OTOMATISASI TRIGGER & STUDI KASUS PRODUKSI

Setiap pembuatan baris baru pada tabel *transaksi* memicu trigger trigger_proses_transaksi_stok yang memanggil fungsi database proses_transaksi_stok().



Gambar 2: Simulasi Pemrosesan Transaksi PRODUKSI 3 Unit Blouse Katun

CONTOH ILUSTRASI PERHITUNGAN REPOSITORI:
Jika 1 unit *Blouse Katun* membutuhkan resep 2 meter Kain Katun dan 1 roll Benang Jahit, maka saat dicatat transaksi PRODUKSI sebanyak **3 unit Blouse Katun**:
1. System memeriksa keberadaan resep dan status keaktifan bahan baku.
2. Stok Kain Katun berkurang otomatis sebesar **6 meter** (2m × 3).
3. Stok Benang Jahit berkurang otomatis sebesar **3 roll** (1 roll × 3).
4. Stok Blouse Katun bertambah otomatis sebesar **3 unit**.

Catatan: Transaksi dibatalkan (rollback) secara otomatis jika stok bahan baku tidak mencukupi atau bahan dalam status nonaktif.

6. ATURAN INTEGRITAS, INDEKS, & KANTONG CAKUPAN

Untuk menjaga kinerja eksekusi query dan integritas data, skema mengimplementasikan indeks terarah serta batasan cakupan sistem sebagai berikut:

Nama Indeks	Tabel Target	Kolom Indeks & Tujuan Optimasi
`idx_bahan_nama`	bahan_baku	Optimasi pencarian bahan berdasarkan nama_bahan.
`idx_barang_nama`	barang_jadi	Optimasi pencarian produk berdasarkan nama_barang.
`idx_transaksi_tanggal`	transaksi	Penyaringan laporan transaksi berdasarkan tanggal.
`idx_transaksi_jenis`	transaksi	Penyaringan riwayat berdasarkan jenis_transaksi.

CATATAN BATASAN CAKUPAN SISTEM & KEAMANAN (RLS):

• **Keamanan RLS (Row Level Security):** Kebijakan RLS yang terpasang pada demo memberi akses luas pada role *anon* dan *authenticated*. Sebelum diterapkan pada lingkungan produksi nyata, kebijakan RLS wajib dibatasi berdasarkan otentikasi identitas pengguna Supabase Auth.

• **Trigger Insert Only:** Trigger saldo saat ini hanya aktif pada operasi INSERT. Pengubahan (UPDATE) atau penghapusan (DELETE) baris transaksi tidak menjalankan pembalikan stok otomatis.

• **Cakupan Bisnis:** Skema berfokus pada persediaan dan resep. Skema belum mencakup tabel pemasok, pelanggan, nota detail penjualan, pembayaran, maupun Harga Pokok Produksi (HPP).